TUGAS PRAK REKAYASA DAN ARSITEKTU BESIS DATA

PERTEMUAN KE 5

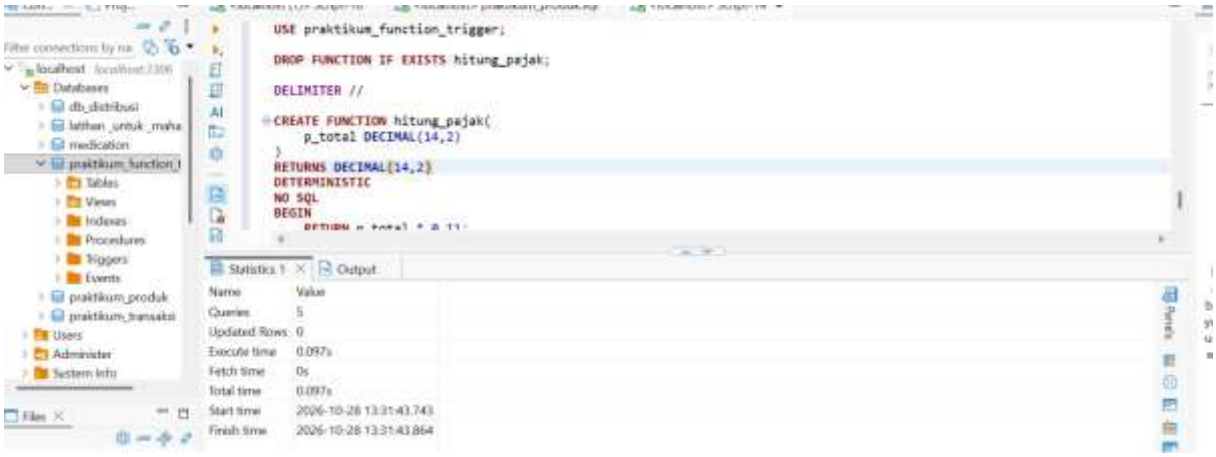
Nama **: FAUZIAH SAFITRI**

NIM **: 2507041**

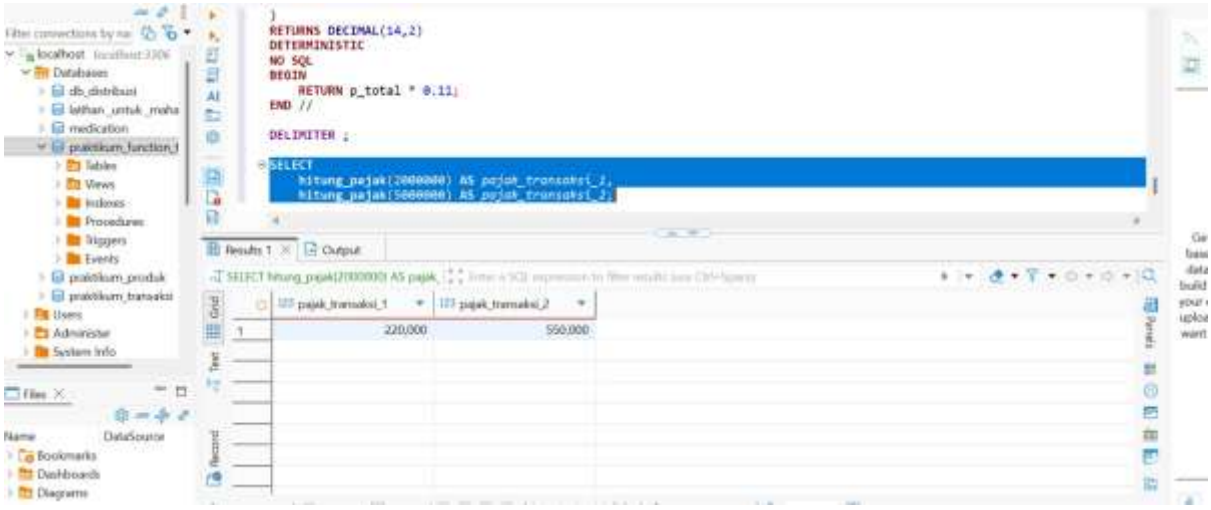
Tugas mandiri **: Perhitungan Function pajak**

Tugas 1 Function Perhitungan Pajak

Pada tugas ini, saya membuat function hitung_pajak untuk menghitung pajak sebesar 11% dari total transaksi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa transaksi Rp2.000.000 dikenai pajak Rp220.000, sedangkan transaksi Rp5.000.000 dikenai pajak Rp550.000.



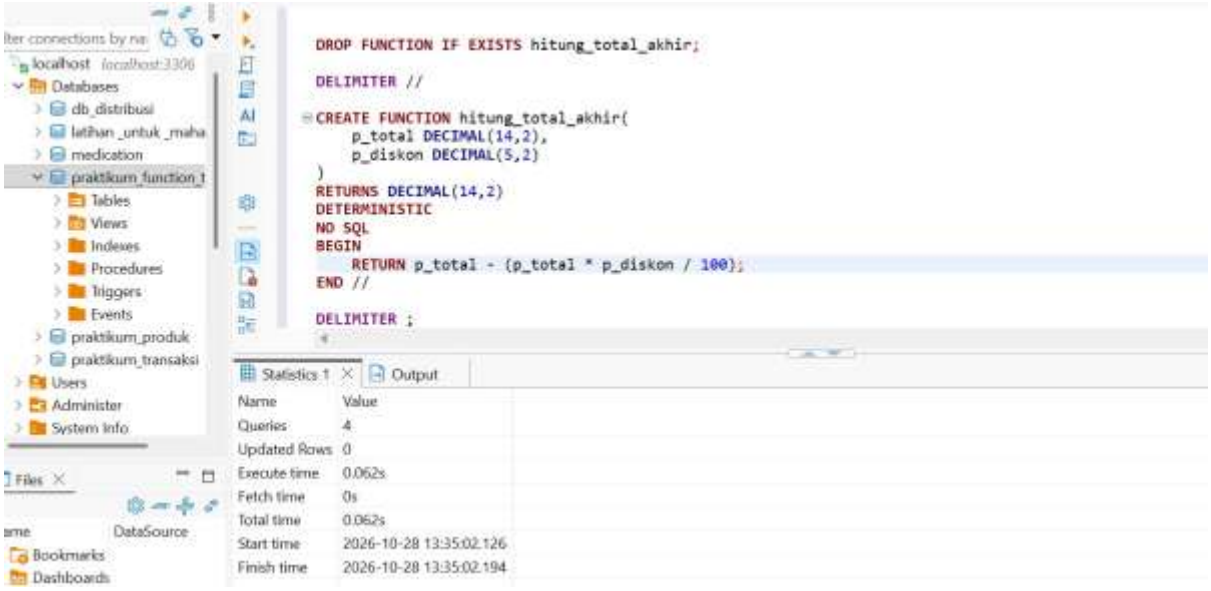
Gambar 1. Pembuatan function hitung_pajak.



Gambar 2. Hasil pengujian pajak untuk dua total transaksi.

Tugas 2. Function Total Akhir

Pada tugas ini, saya membuat function hitung_total_akhir untuk menghitung pembayaran setelah diskon. Function menerima total transaksi dan persentase diskon. Untuk transaksi Rp3.000.000 dengan diskon 15%, hasil akhirnya adalah Rp2.550.000.



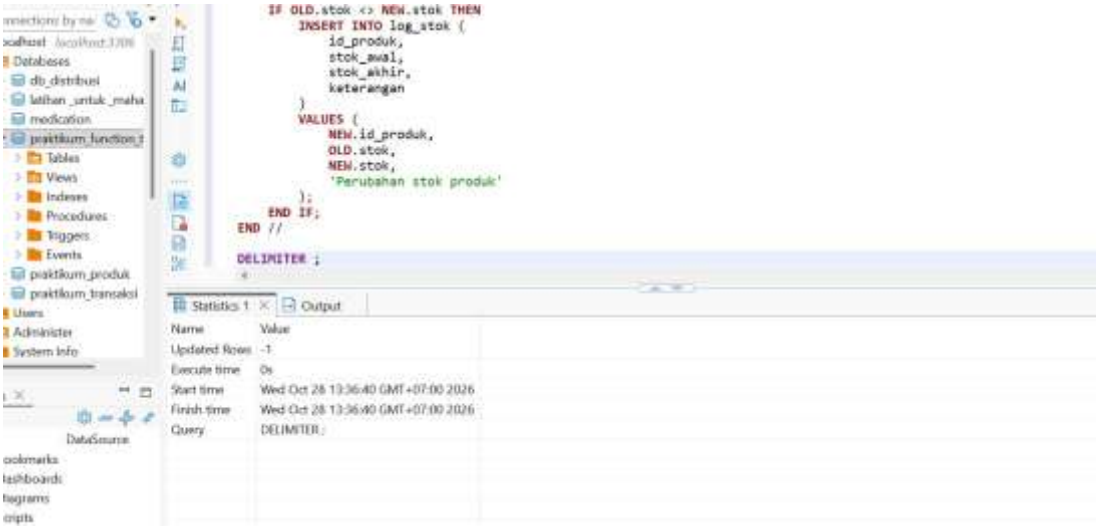
Gambar 3. Pembuatan function hitung_total_akhir.



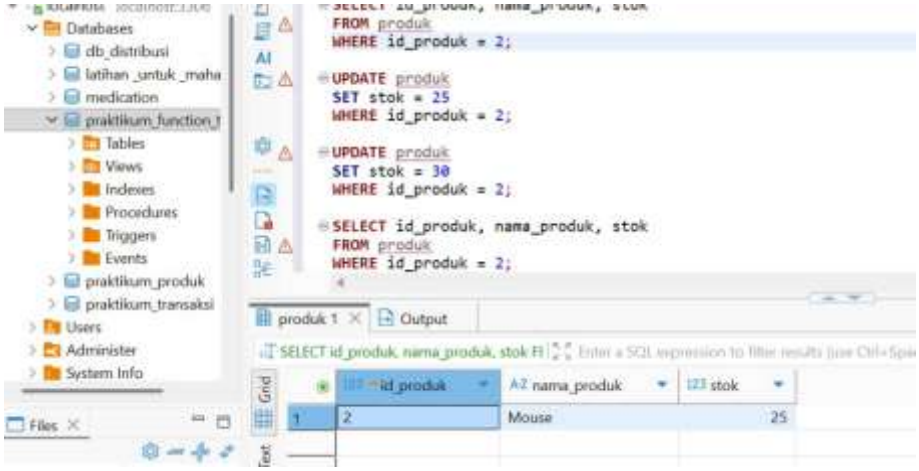
Gambar 4. Hasil pengujian total akhir sebesar Rp2.550.000.

Tugas 3. Trigger Pencatatan Perubahan Stok

Saya membuat trigger AFTER UPDATE pada tabel produk untuk mencatat perubahan stok ke tabel log_stok. Trigger menggunakan OLD.stok sebagai stok sebelum perubahan dan NEW.stok sebagai stok sesudah perubahan. Pengujian dilakukan dengan mengubah stok Mouse dari 25 menjadi 30 unit, lalu memeriksa hasil perubahan dan catatan log.



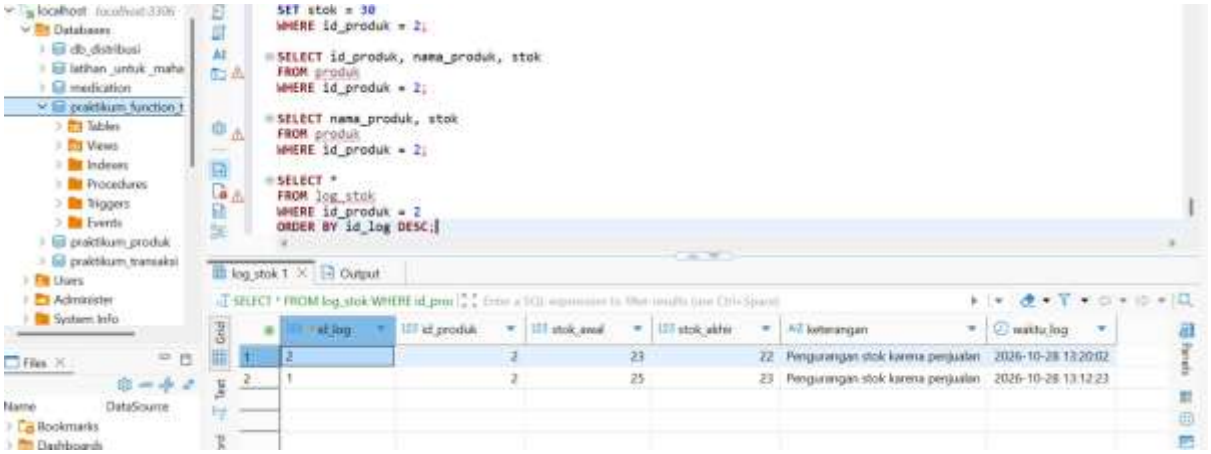
Gambar 5.Kode trigger untuk mencatat perubahan stok ketika data produk diperbarui.



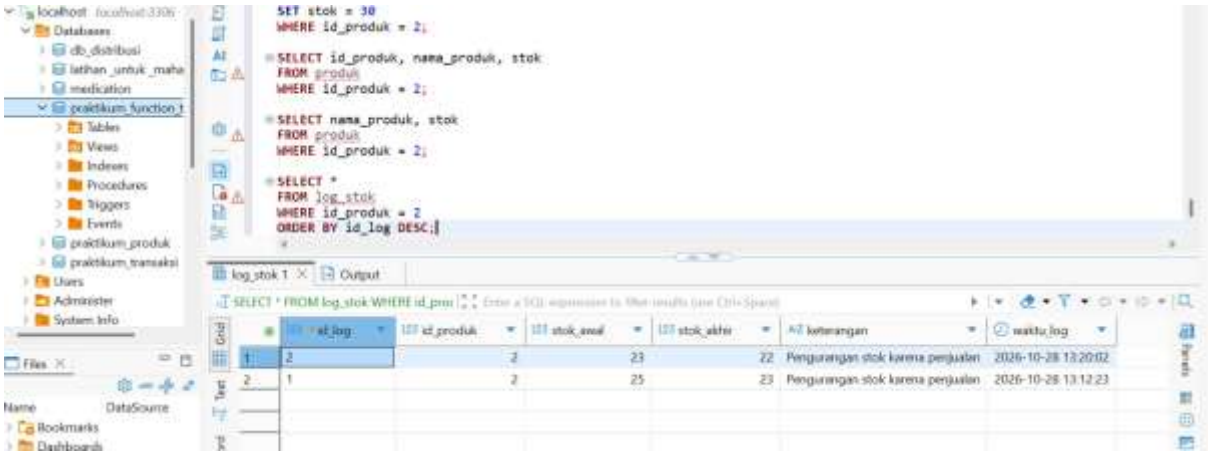
Gambar 6.Mengatur stok Mouse kembali ke 25 unit sebagai persiapan pengujian.



Gambar 7. Hasil perubahan menunjukkan stok Mouse menjadi 30 unit



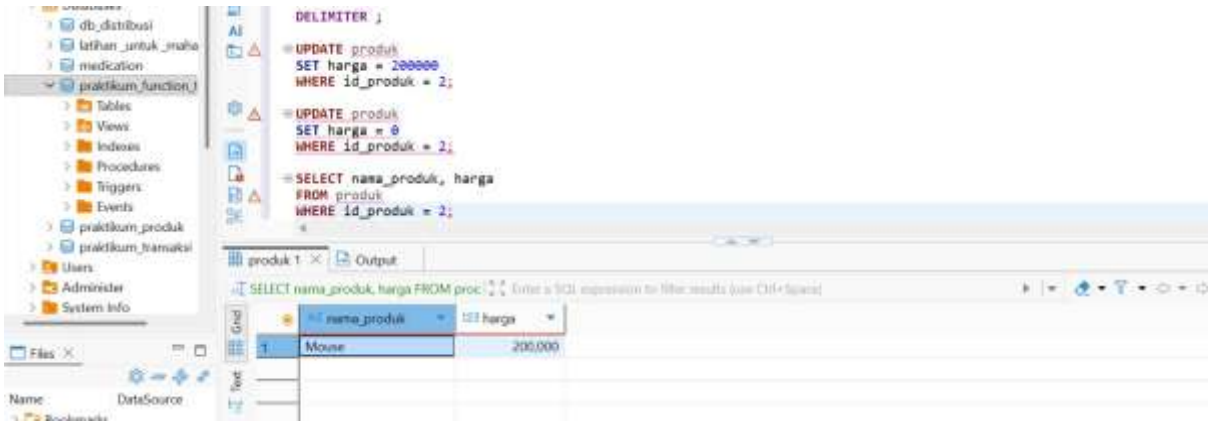
Gambar 8. Hasil pemeriksaan tabel log_stok setelah perubahan stok.



Gambar 9. Pemeriksaan ulang riwayat log perubahan stok.

Tugas 4. Trigger Validasi Harga Produk

Pada tugas ini, saya membuat trigger BEFORE UPDATE untuk mencegah harga produk diubah menjadi nol atau nilai negatif. Pengujian menunjukkan bahwa harga Mouse sebesar Rp200.000 dapat disimpan, sedangkan harga Rp0 ditolak oleh sistem.



Gambar 10. Pengujian perubahan harga Mouse menjadi Rp200.000.

Tugas 5 . Analisis Integrasi Function dan Trigger

1. Apa perbedaan function hitung_total dengan trigger validasi_penjualan?

Function hitung_total digunakan untuk menghitung total harga berdasarkan harga satuan dan jumlah barang. Sementara itu, trigger validasi_penjualan otomatis memeriksa transaksi sebelum disimpan, seperti jumlah pembelian, harga, keberadaan produk, dan ketersediaan stok.

2. Apa dampaknya jika trigger pembaruan stok tidak dibuat?

Stok barang tidak otomatis berkurang setelah transaksi penjualan. Akibatnya, jumlah stok di database bisa tidak sesuai dengan jumlah barang yang sebenarnya tersedia.

3. Mengapa perubahan stok perlu dicatat dalam tabel log?

Pencatatan log berguna untuk mengetahui stok sebelum dan sesudah perubahan, melacak riwayat persediaan, serta membantu memeriksa jika terjadi kesalahan.

4. Bagaimana function dan trigger membantu menjaga integritas data?

Function membantu menghasilkan perhitungan yang konsisten, sedangkan trigger menjalankan validasi dan pembaruan otomatis. Keduanya membantu mengurangi kesalahan dan menjaga agar data tetap sesuai aturan.

5. Apa yang perlu diperhatikan ketika dua transaksi membeli produk dengan stok terbatas secara bersamaan?

Sistem harus memeriksa dan mengunci data stok dengan aman saat transaksi berlangsung. Dengan begitu, kedua transaksi tidak menggunakan jumlah stok yang sama secara bersamaan hingga menyebabkan stok terjual melebihi persediaa